

Proyecto AURA

Plan de Proyecto



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Estado Actual del Proyecto	1
3	Gestión del Proyecto	1
4	Organización del Equipo	2
5	Enfoque Ágil y Reuniones	3
6	Comunicación del Equipo	3
7	Gestión de la Configuración	4
8	Estrategia de ramas	4
9	Gestión de Riesgos y Calidad	4
10	Hitos y Objetivos del Proyecto	4
11	Criterio de Aceptación del Proyecto	6

1. Introducción

El presente documento establece el plan de trabajo para el desarrollo de un sistema de gestión documental basado en Inteligencia Artificial destinado a la Fuerza Aérea del Uruguay (FAU). Esta es una institución la cual contiene diversas escuelas y comandos que, además de cumplir con tareas de formación académica, diariamente gestionan un voluminoso conjunto de documentos críticos para sus operaciones. Al momento del comienzo de este proyecto dichos documentos se encontraban dispersos y sin un mecanismo eficiente para manejarlos o consultarlos, por lo que el acceso a la información resultaba complejo.

Con el objetivo de modernizar sus tecnologías y consolidarse como una institución profesional y tecnológicamente avanzada, la FAU se plantea la implantación de un sistema que utilice modelos de lenguaje (LLMs) para procesar, analizar y administrar documentos. El sistema debe ser capaz de comprender la información y relacionarla de manera contextual, devolviendo respuestas adecuadas a las consultas de los usuarios.

Este plan describe las etapas, tareas y la forma en que el equipo gestionará el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. También se establecen los objetivos e hitos de cada fase y los criterios de aceptación acordados con el cliente. El plan servirá de guía para asignar responsabilidades, coordinar actividades y dar seguimiento al cronograma.

Este Plan de Proyecto recoge el estado actual del proyecto, el alcance comprometido, la gestión ágil del trabajo, el registro de riesgos y un plan de calidad con criterios de aceptación medibles. Este documento se complementa con el Plan de Visión, el Plan de Pruebas y el documento de Arquitectura del sistema.

2. Estado Actual del Proyecto

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de cierre de Construcción. Se ha completado el desarrollo e integración y soporte para observabilidad. Sobre la base de estos avances, el sistema se encuentra listo para iniciar las pruebas de aceptación y la fase de Transición hacia la infraestructura definitiva de la FAU, cumpliendo con los objetivos propuestos.

3. Gestión del Proyecto

La gestión del proyecto se basó en un enfoque ágil e iterativo, el trabajo se organizó en ciclos cortos que permitían planificar, desarrollar y ajustar de forma continua, de modo que cada iteración pueda producir un incremento funcional del sistema. Estos incrementos son revisados de forma permanente por el equipo, mientras que la validación con la FAU se realizaba en instancias puntuales acordadas a lo largo del proyecto, en las que se presenta el avance acumulado y se recoge su retroalimentación.

El marco de trabajo concreto no fue estático, sino que evolucionó a lo largo del proyecto a medida que el equipo comprendió mejor su propia dinámica y la naturaleza del trabajo. En una primera etapa se adoptó Scrum, con iteraciones de duración fija, de igual forma, dado el tamaño reducido del equipo, no se asignaron de manera formal roles como Scrum Master o Product Owner. Si bien Scrum aportó orden y disciplina en el arranque, su estructura resultó excesivamente rígida para un equipo reducido y de dedicación parcial la cadencia fija de las iteraciones no se ajustaba a la disponibilidad real de los integrantes, que varía según su carga

académica y laboral. Como consecuencia, el ritmo de avance fluctuaba de una semana o un mes a otro, lo que dificultaba sostener compromisos de alcance uniformes.

Por ese motivo, el equipo migró a un enfoque basado en Kanban, centrado en la visualización del flujo de trabajo, la limitación del trabajo en curso y un sistema de avance por demanda, este modelo se ajustó mejor a la realidad del equipo eliminando la rigidez de los plazos permitiendo sostener un flujo continuo de tareas priorizadas según su valor, por lo que esta fue la metodología que se mantuvo a lo largo del proyecto.

Finalmente, cerca del cierre del proyecto, el proceso se flexibilizó aún más, se conservaron los elementos que demostraron ser útiles como el tablero de trabajo, los límites de trabajo en curso y las instancias periódicas de revisión y se descartaron aquellas reglas que no aportaban valor en el contexto del equipo, abandonando la duración fija de las iteraciones y el compromiso de un alcance cerrado por ciclo. De esta forma, el trabajo pasó a gestionarse como un flujo continuo, cada integrante avanzaba con las tareas que su disponibilidad le permitía y, al completarlas, tomaba de inmediato la siguiente del tablero, sin necesidad de esperar a una reunión para reorganizar la asignación.

4. Organización del Equipo

El equipo está conformado por cuatro integrantes, es importante mencionar que si bien todos participaron en las distintas áreas del proyecto, cada uno mantuvo un foco principal de responsabilidad, lo que permitió contar con una persona de referencia por área y llevar un mejor control del trabajo. La distribución de los focos principales es la siguiente:

Integrante	Roles principales
Bruno Albín	Gestión del proyecto, Desarrollo full stack en la administración del sistema.
Ignacio Villarreal	Liderazgo técnico, Desarrollo full stack e integración del modelo IA.
Santiago Aurrecochea	Observabilidad, seguridad e infraestructura.
Emiliano Fau	Desarrollo Frontend en la Interfaz de usuario y desarrollo de tests.

Como se mencionó antes, la asignación de roles no fue exclusiva ni rígida, los integrantes colaboraron de forma cruzada en varias áreas según la carga de cada momento y en algunas responsabilidades transversales como el análisis de requisitos, el modelado de datos y la documentación, se ejecutaron de manera compartida, para que luego poder redistribuir el trabajo según la carga de cada iteración, esto evitó los cuellos de botella derivados de la dependencia de una única persona por área.

En coherencia con el marco de trabajo adoptado, el equipo no sostuvo de manera permanente los roles formales propios, en su lugar, la coordinación se distribuyó entre dos integrantes, Bruno Albín llevó la gestión del proyecto y actuó como principal interlocutor con la FAU, articulando la planificación, el seguimiento y la comunicación con el cliente, mientras que Ignacio Villarreal ejerció el liderazgo técnico del equipo, encargándose de la organización, el control y la designación de las tareas de desarrollo.

5. Enfoque Ágil y Reuniones

El ritmo de trabajo se organiza en torno a un conjunto de instancias de coordinación cuya forma se fue ajustando junto con la evolución del marco metodológico. Durante la etapa inicial bajo Scrum, estas instancias seguían el esquema clásico de iteraciones de duración fija, con reuniones cada tres días (dependiendo de los avances) de sincronización y el ciclo completo de planificación y revisión. A medida que el equipo adoptó un enfoque basado en Kanban, las reuniones se aligeraron y se reorientaron hacia un flujo continuo, conservando únicamente aquellas que aportaban valor real.

En el esquema actual, cada iteración se resolvía semanalmente donde al comienzo de una reunión se hacía la planificación en la que se seleccionan los casos de usos a desarrollar, se descomponen en tareas técnicas y se estima aproximadamente en horas el tiempo de desarrollo, incorporándolas al tablero de trabajo. Luego, a lo largo de la iteración se realizan reuniones de seguimiento más breves, normalmente cuando el equipo tenía pequeños intervalos de tiempo libre, de manera semanal, para revisar el avance, identificando impedimentos y, de ser necesario, ajustar el alcance.

El trabajo se acompañó de una práctica sistemática de documentación y registro, la documentación del proyecto y el control de las decisiones se gestionaron en Confluence, mientras que el seguimiento de las tareas se llevó en Jira. Como evidencia de esta práctica, a lo largo del proyecto se documentaron 54 minutas de reuniones con el tutor y 59 reuniones internas del equipo (aquellas en las que se tomaron decisiones relevantes y, por ello, se consideró pertinente registrarlas), de entre un número considerablemente mayor de encuentros informales. La interacción con la FAU, por su parte, se concretó en cuatro reuniones formales a lo largo del año previo a entregas o puesta a punto de avances que se necesitaban validar para poder continuar con el desarrollo.

6. Comunicación del Equipo

La comunicación del equipo se estructura en dos planos complementarios, la comunicación interna entre los integrantes y la comunicación con la FAU en su rol de cliente.

En el plano interno, además de las instancias de coordinación y las herramientas de gestión y documentación ya descritas (Jira y Confluence), el equipo se apoyó en canales de comunicación directa para el trabajo cotidiano, las dudas e impedimentos puntuales se resuelven mediante mensajería instantánea, mientras que las discusiones que requieren mayor interacción se abordan por videollamada. De este modo, el estado del trabajo y el contexto de cada decisión se mantienen siempre accesibles para todo el equipo, preservando una visión común.

La comunicación con la FAU se gestiona principalmente a través del rol de gestión del proyecto, que actúa como punto único de contacto para ordenar y encauzar la información intercambiada con el cliente. El mecanismo formal son las reuniones de revisión realizadas en instancias acordadas a lo largo del proyecto, en las que se presenta el avance y se recoge retroalimentación, acompañadas por la entrega de informes de estado. Todos los acuerdos y las decisiones relevantes que surgen de esta interacción se documentan junto con el resto de la información del proyecto, garantizando una única fuente de verdad y evitando la pérdida de información ante la redistribución de tareas o el paso del tiempo.

7. Gestión de la Configuración

El código fuente se administró utilizando la plataforma GitHub, organizado en dos repositorios separados:

- aura-backend: Reúne los servicios de backend y su orquestación, la definición de la infraestructura, la integración del modelo IA, el esquema y la administración de las bases de datos, los componentes de observabilidad y seguridad, tests y scripts desarrollados.
- aura-frontend: Contiene la aplicación frontend, que constituye la interfaz de usuario del sistema.

Los cambios se integran mediante revisión de código entre pares antes de su incorporación a la rama principal, lo que constituye uno de los mecanismos de aseguramiento de calidad definidos en este plan: Ningún cambio llega a la rama de integración sin la aprobación de al menos un revisor distinto del autor. Las versiones de las dependencias de cada componente quedan declaradas en sus archivos de configuración correspondientes, por otro lado, la configuración de cada servicio se gestiona mediante variables de entorno, para asegurar la confidencialidad de los datos sensibles, los repositorios solo incluyen plantillas de configuración de referencia, mientras que las credenciales de producción y los datos sensibles reales se mantienen fuera del control de versiones.

8. Estrategia de ramas

El equipo trabaja sobre una rama principal “main” estable de integración, derivando ramas de trabajo por funcionalidad o historia de usuario que se reintegran mediante revisión entre pares. Se inicia una nueva rama con la palabra “feature/” o “fix/” dependiendo si se va a trabajar una funcionalidad nueva o si se va a aplicar una corrección de una funcionalidad existente, esto seguido del nombre de la tarea breve que se va a trabajar, se realizó de esta forma siguiendo la metodología de trabajo de los integrantes del equipo.

9. Gestión de Riesgos y Calidad

El proyecto mantiene un registro de riesgos formal, detallado en el documento llamado “- riesgos”, que clasifica los riesgos de sistema y de proyecto según su probabilidad e impacto y define para cada uno sus acciones de mitigación.

10. Hitos y Objetivos del Proyecto

Los hitos del proyecto se organizan siguiendo las fases del ciclo de vida del proceso unificado (Incepción, Elaboración, Construcción y Transición), cada fase puede contener una o más iteraciones, y dentro de cada una se establecen objetivos concretos que permiten medir el avance y mitigar riesgos.

La estructura de fases e iteraciones y los objetivos de cada una estuvieron alineadas con el estado del proceso del proyecto y con las necesidades priorizadas por la FAU. Entonces, la tabla sirve tanto como guía de planificación como referencia para el seguimiento del progreso.

Fase	Iteración	Objetivos e hitos principales
Incepción	I1	■ Definir el alcance y los requisitos iniciales mediante el análisis del contexto y los problemas identificados en la FAU, consolidando los requerimientos funcionales y no funcionales más relevantes. ■ Especificar los principales módulos del sistema (interfaz, gestión de documentos, IA y usuarios) y sus responsabilidades a alto nivel. ■ Identificar los riesgos críticos del proyecto (técnicos, de IA, de seguridad y de alineación con el cliente) y elaborar un primer plan de mitigación.
Elaboración	E1	■ Refinar los requisitos mediante reuniones de trabajo con el equipo y con representantes de la FAU, priorizando los flujos de uso más críticos. ■ Elaborar prototipos de las principales pantallas para validar la experiencia de usuario. ■ Detallar los casos de uso principales y definir las interacciones entre módulos, dejando trazabilidad con las historias de usuario del backlog.
	E2	■ Implementar el módulo central de gestión de documentos, permitiendo cargar, almacenar, indexar y consultar documentos. ■ Desarrollar el módulo de gestión de usuarios y roles, junto con su base de datos, habilitando autenticación y permisos diferenciados según el tipo de usuario. ■ Generar datos de prueba y escenarios básicos que sirvan luego para validar el comportamiento del sistema y del módulo de IA.
	E3	■ Implementar el módulo de IA encargado de procesar y relacionar los documentos, integrándolo con la base de datos vectorial definida en el documento de Arquitectura. ■ Completar la funcionalidad de la interfaz gráfica en los flujos principales (búsqueda, visualización de documentos y administración básica) y realizar una primera ronda de pruebas de usabilidad. ■ Preparar el plan de pruebas de la aplicación completa, definiendo tipos de pruebas, responsabilidades y criterios de aceptación por iteración.
Construcción	C1	■ Desarrollar las funcionalidades restantes necesarias para completar el alcance definido en el MVP (auditoría, filtros avanzados de búsqueda, gestión de metadatos, etc.). ■ Ajustar y optimizar el desempeño del sistema para cumplir con los requisitos no funcionales de tiempo de respuesta y uso de recursos.

Fase	Iteración Objetivos e hitos principales	
	C2	■ Integrar y validar los mecanismos de seguridad y cumplimiento definidos con la FAU (control de accesos, manejo de roles, auditoría básica de acciones). ■ Ejecutar pruebas de carga y estrés para garantizar que el sistema soporte el volumen de documentos y consultas estimado, documentando los resultados y las mejoras aplicadas.
	C3	■ Realizar pruebas de aceptación con usuarios representativos de la FAU, recogiendo feedback sobre usabilidad, calidad de las respuestas de la IA y adecuación a los procesos actuales. ■ Corregir los defectos identificados en las pruebas y completar la documentación técnica, así como los manuales de usuario preliminares.
Transición	T1	■ Desplegar el sistema en la infraestructura acordada con la FAU. ■ Configurar los servicios necesarios para la operación (bases de datos, almacenamiento de documentos, monitoreo básico). ■ Capacitar al personal en el uso de la aplicación y en los procedimientos básicos de administración. ■ Realizar la entrega formal con todos los manuales y evidencias de pruebas.

11. Criterio de Aceptación del Proyecto

El proyecto será considerado aceptado por la FAU cuando, al finalizar la fase de Transición, se verifique el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:

- **Cobertura funcional:** El sistema implementa las historias de usuario marcadas como obligatorias en el backlog y permite cargar, gestionar y consultar documentos provenientes de las distintas áreas de la FAU. Los usuarios autenticados pueden realizar búsquedas en lenguaje natural y obtener accesos a los documentos y respuestas generadas por la IA de forma coherente con los requisitos definidos.
- **Calidad de las respuestas de la IA:** En las pruebas de aceptación con usuarios de la FAU, al menos el 80 % de las consultas es calificado como “relevante” o “muy relevante” en cuanto a pertinencia de la respuesta y de los documentos sugeridos, sin exponer información a usuarios que no cuenten con los permisos correspondientes.
- **Rendimiento y experiencia de uso:** Para el volumen de documentos y usuarios definido en el Plan de Pruebas (menos de 30 usuarios concurrentes), el tiempo medio de respuesta de las búsquedas se mantiene menor o igual a 30 segundos en condiciones normales de carga, y no se registran problemas de usabilidad graves que impidan operar el sistema. Para medir esto se utilizan las métricas de latencia expuestas por los servicios y los tableros de Prometheus, Grafana y Phoenix incluidos en el despliegue de observabilidad, asimismo las medidas sobre el hardware recomendado en este plan. El criterio aplica al tiempo de recuperación de fragmentos y respuesta del sistema, los tiempos de procesamiento del modelo dependen del hardware (CPU vs GPU) y se reportan por separado.
- **Seguridad y control de accesos:** El sistema exige autenticación para todos los usuarios

y aplica correctamente los roles y permisos definidos. Las pruebas de autorización demuestran que cada tipo de usuario solo puede acceder a las funcionalidades y documentos que le corresponden.

- **Despliegue e infraestructura operativa:** La solución se despliega en la infraestructura acordada con la FAU y queda lista para operar en sus servidores o entorno equivalente, con los servicios necesarios configurados (bases de datos, almacenamiento de documentos, copias de respaldo y monitoreo).
- **Documentación y capacitación:** El equipo entrega los manuales de administración y uso del sistema, junto con la documentación técnica necesaria para futuros desarrolladores. Además, se realiza un plan de capacitación junto a varias instancias para el personal designado por la FAU.
- **Gestión de defectos:** Al cierre de la fase de Transición no permanecen abiertos defectos clasificados como críticos o de alta severidad en el sistema, y las incidencias de severidad media o baja han sido evaluadas y aceptadas por la FAU para ser resueltas en iteraciones posteriores, si correspondiera.